Richtlinien für die Projektarbeit im Modul „Objektorientierte Programmierung“

Allgemeines

Das Programmierprojekt ist eine Gruppenarbeit (Teams mit je 3 Studierenden), in der die Teams eine Python-Anwendung entwickeln. Im Modul «Objektorientierte Programmierung» handelt es sich nicht mehr um eine CLI-Applikation, sondern um eine vollwertige browserbasierte Anwendung mit Frontend, Backend und Datenbank.

Die Modulnote basiert vollständig auf der Projektarbeit (Anwendungsentwicklung + kurze Präsentation). Es muss sichergestellt sein, dass alle Teammitglieder tatsächlich zum Code beitragen. Die Lehrenden überprüfen dies anhand der GitHub-Beiträge (z. B. Commits).
Für das Projektthema gibt es zwei Optionen:

- Aufbauend auf dem im letzten Semester gewählten Thema kann das Projekt migriert und erweitert werden, um die Anforderungen des Moduls «Objektorientierte Programmierung» zu erfüllen. Ein Beispiel: Ein Quiz, das im letzten Semester über eine CLI lief, kann nun zu einer Webanwendung mit Frontend, Backend und einer Datenbank für Quizfragen, Benutzer usw. weiterentwickelt werden.
- Das Team entscheidet sich für ein vollständig neues Thema.

Ähnlich wie im letzten Semester besprechen die Lehrveranstaltungen gemeinsam mit den Studierenden den Umfang der Projekte und entscheiden, ob diese geeignet sind. Zu diesem Zweck müssen die Projektgruppen eine README-Datei erstellen, die als Projektdokumentation dient (mit User Stories, Use Cases, Auflistung verwendeter Bibliotheken, Beschreibung der Arbeitsaufteilung usw.). Als Vorlage dient das im Browser laufende Pizza-Projekt.

Die Meilensteine im Semesterplan geben klar vor, welche Artefakte zu welchem Zeitpunkt fertiggestellt werden müssen. Eine Coachingsitzung während des Semesters unterstützt die Studierenden bei der Projektorganisation und der Anwendungsentwicklung.

Projektanforderungen

Die Projektanforderungen ergeben sich aus der im Semester vermittelten Softwarearchitektur. Jede Anwendung muss die folgenden Elemente enthalten. Als Frontend-Technologie wurde NiceGUI (https://nicegui.io/) gewählt, das es ermöglicht, Python-Anwendungen im Browser auszuführen.

- Präsentationsschicht (Client-seitige Ansicht): Der Browser fungiert als Thin Client. Er führt eine generische Engine (basierend auf Vue.js und Quasar) aus, die UI-Komponenten rendert. Er enthält keine Geschäftslogik und keinen persistenten Anwendungszustand.

- Anwendungslogik (Server-seitiges Frontend): Dies ist der Kern des NiceGUI-Modells. Die UI-Komponenten (z. B. ui.button, ui.input usw.) werden als Python-Objekte auf dem Server instanziiert. Der Zustand dieser Objekte (Wert, Sichtbarkeit oder Aktivierungs-

status) liegt auf dem Server. Die Teams verwenden objektorientierte Programmierung in Python, um die Businesslogik in modulare, wiederverwendbare und in sich geschlossene Einheiten zu strukturieren.

- Persistenzschicht (Datenbank): Der physische Datenspeicher (z. B. PostgreSQL, SQLite). Die Interaktion mit der Datenbank erfolgt über einen Object-Relational Mapper (ORM), um das direkte Schreiben von SQL-Anweisungen zu vermeiden.

Projektregelungen

- Projektgruppen müssen zu Beginn des Semesters gemäß der Semesterplanung gebildet werden. Studierende, die nach Ablauf der kommunizierten Frist zur Gruppenbildung keiner Gruppe angehören, erhalten für das Modul die Note 1,0 (nicht bestanden).
- Änderungen in der Gruppenzusammensetzung, dem Projektthema oder dem Projektumfang sind den Lehrenden unverzüglich mitzuteilen. Unterbleibt dies, kann dies zu Nachteilen in der Bewertung führen, einschließlich möglicher individueller Konsequenzen, wenn die Projektanforderungen aufgrund fehlender oder verspäteter Mitteilung nicht mehr ordnungsgemäß bewertet werden können.
- Erhebliche Unterschiede in den individuellen Beiträgen innerhalb eines Teams können zu einer individuellen Bewertung und entsprechenden individuellen Punktabzügen führen. In schwerwiegenden Fällen kann dies für einzelne Teammitglieder zu einer unzureichenden Note (nicht bestanden) führen, selbst wenn das Gesamtprojekt positiv bewertet wird.
- Die Studierenden sind dafür verantwortlich, eine gleichwertige und substanzielle Mitarbeit am Projekt nachzuweisen. Die Beweislast liegt bei den Studierenden. Der Beitrag wird in erster Linie anhand der GitHub-Aktivitäten (z. B. Commits, Pull Requests, Issue-Tracking, Dokumentationsarbeit) überprüft und kann im Rahmen der Abschlusspräsentation und der anschließenden Q&A session kontrolliert werden.
- Einreichungen, die innerhalb von 72 Stunden (3 Tagen) nach der offiziellen Frist eingehen, werden auf die maximale Note 4,0 (bestanden) begrenzt. Einreichungen, die mehr als 72 Stunden nach Ablauf der Frist eingehen, erhalten automatisch die Note 1,0 (nicht bestanden).

Abgabefrist

- Die Projektarbeit ist bis **31. Mai 2026, 23:55 Uhr** abzugeben (Upload als PDF in Moodle).
- Die PDF-Datei muss die finale Präsentation sowie die Projekt-URL auf GitHub enthalten.

Abschlusspräsentation

- Der Ablauf ist dem des letzten Semesters sehr ähnlich.
- Alle Projekte werden in der letzten Woche der Lehrveranstaltung präsentiert (siehe Semesterplan). Jede Gruppe hat 15 Minuten für die Präsentation (ohne Frage- und Antwortrunde). Die Gruppen müssen darauf vorbereitet sein, den Quellcode Zeile für Zeile zu erklären (siehe Fragen und Antworten). Die Präsentation muss folgende Punkte enthalten:
  a. Begründung des gewählten Themas
  b. Projektziele und Funktionen
  c. Projektmanagement: Arbeitsaufteilung im Team, Highlights und aufgetretene Herausforderungen
  d. Live-Demo der Funktionen der App
  e. Q&A-Session (hier kann eine individuelle Bewertung möglich sein)
- Bewertung: Die Bewertungskriterien sind in der Evaluationsvorlage auf Moodle zu finden. Alle Gruppenmitglieder erhalten die Endnote zusammen mit Kommentaren als PDF-Datei.